光学往年题01 · 答案解析

据用户提供的3张往年试卷照片转录，年份未注明。题目、数值与分问保留，题图直接裁自照片；图中原有手写标记保留，不作为标准答案或印刷已知。个别原题缺条件或疑似笔误，集中在解析中说明。

统一符号。 轴向距离采用笛卡尔符号：固定纸面向右为正，每次成像的物距 s、像距 s' 均从当前元件的顶点、光心或主面量起；曲率中心在顶点右侧时 $r>0$。空气中薄透镜用 $1/s'-1/s=1/f'$、横向放大率用 $\beta=y'/y=s'/s$；单球面折射用 $n'/s'-n/s=(n'-n)/r$。只有题目明确改用正长度 $u=-s>0$、$v=s'>0$ 时，才写 $1/u+1/v=1/f'$。每题依次列“标准符号与条件—原型公式—代入或应用—结果与检查”，避免把已代入数值的式子误当成新公式。

先做题，再核对结论

题目	答案 / 结论
—1—4	反射 / 折射完整定律；球差定义；最小偏向角；近轴与薄镜近似
—5—9	12 cm；下蜃景；BCD；CD；ACD（理想 / 近轴语境）
—10	$O=SS'\cap MM'$，再由平行主轴线求F'
二	距光源30 cm或60 cm
三	加板等效于凹面镜向物移$\Delta=d(1-1/n)$，一般像移不等于Δ
四	约1.7 m
五	n=1.5，半径大小24 cm
六	原题不足；补n=1.5、对称双凸薄镜后：镜前11.25 cm，高度±0.50 cm的两个虚像
七（1）	凸镜左4a / 凹镜左6a；倍率+1，正立等大虚像
七（2）	凸镜左a / 凹镜左3a；随轴倍率+3/4；一次反射后的缩小虚像
附加1	明视距离分辨线间距约0.07—0.1 mm
附加2	f=−16.65 mm，f′=22.20 mm；月像约0.291 mm
附加3	曝光时间∝光圈数²
附加4	原题不足；先声明波长与像素匹配约定，详见三种尺度的区别

数值结论附有条件的题目，请看对应完整解析。卷面没有给官方标准答案，本册按教材模型复核。

一·1（2分）

简要描述反射定律和折射定律。

1. 标准符号与条件。 设入射角为 i，反射角为 i'，折射角为 r；n_1, n_2 分别是入射侧、折射侧折射率。三个角都从入射点处的**法线**量起。

2. 原型公式。

$$i' = i, \qquad n_1 \sin i = n_2 \sin r.$$

3. 代入或应用。 本题无数值，须把公式配套的几何条件一并写出：入射光线、反射光线和法线共面，入射光线与反射光线分居法线两侧；入射光线、折射光线和法线共面，入射光线与折射光线分居法线两侧。

4. 结果与检查。 完整答案是“共面、分居两侧、角度关系”三部分。法线不是界面；若界面为球面，法线沿入射点与曲率中心的连线。

一·2（2分）

简要说明球面像差（球差）。

1. 标准符号与条件。 考虑同一轴上物点发出的单色光。以光线在球面上的孔径高度为 h，其轴上交点为 $s'(h)$；近轴光的高斯像点记为 s'_0。

2. 原型关系。 理想单心成像要求各孔径光线有同一像点；球面系统一般满足

$$s'(h) \neq s'_0, \qquad \Delta s'(h) = s'(h) - s'_0,$$

其中 $\Delta s'$ 是纵向球差；在某一像面上的交点散开形成横向弥散斑。

3. 代入或应用。 本题无数值。答题时写：同一轴上物点发出的不同孔径高度光线，经球面反射或折射后不能交于同一像点，所造成的像差称为球面像差。普通正透镜中边缘光通常比近轴光更早会聚，但这不是球差的定义。

4. 结果与检查。 球差在单色光中也可发生；它不是色差。近轴公式只保留一级量，正是把导致球差的高阶孔径项略去了。

一·3（2分）

写出棱镜的最小偏向角公式。

1. 标准符号与条件。 棱镜顶角为 A，棱镜与外介质折射率分别为 n, n_0，相对折射率 $m = n/n_0$。入射角、出射角为 i, e，棱镜内两折射角为 r_1, r_2，偏向角为 δ；棱镜两侧外介质相同。

2. 原型公式。

$$r_1 + r_2 = A, \qquad \delta = i + e - A,$$

$$n_0 \sin i = n \sin r_1, \qquad n \sin r_2 = n_0 \sin e.$$

最小偏向时光路对称：

$$i = e = i_m, \qquad r_1 = r_2 = \frac{A}{2}.$$

3. 代入求解。 由第一次折射

$$\sin i_m = m \sin \frac{A}{2},$$

代入 $\delta_{min} = 2i_m - A$，得

$$\boxed{\delta_{min} = 2 \arcsin\left(m \sin \frac{A}{2}\right) - A}.$$

反求折射率时用

$$\boxed{m = \frac{\sin[(A + \delta_{min})/2]}{\sin(A/2)}}.$$

4. 结果与检查。 空气中可取 $n_0 \simeq 1$。只有在最小偏向位置才能令 $i = e$；一般位置只能用 $\delta = i + e - A$。还应检查给定 A, m 时相应透射光路确实存在。

一 • 4（2分）

写出在推导薄透镜的时候用了什么近似？

1. 标准符号与条件。 设近轴光线与主轴夹角为 θ，透镜厚度为 d，有关物像距离和曲率半径的量级远大于孔径高度；角度用弧度。

2. 原型近似。

$$\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta, \qquad \cos\theta \simeq 1,$$

以及薄透镜极限

$$d \ll |s|, |s'|, |r_1|, |r_2|,$$

从而前、后顶点可合并，逐面计算中的镜内传播距离可忽略。

3. 代入或应用。 近轴近似把折射定律和几何关系线性化；薄透镜近似把两个折射面合并到同一参考平面。若题目问“两球面公式进一步化为薄透镜公式时新增的近似”，重点写 $d \to 0$；若问完整推导所用近似，两类都写。

4. 结果与检查。 “近轴”限制孔径与倾角，“薄”限制厚度，二者不是一回事：薄透镜仍可能有大孔径球差，厚透镜也可以在近轴条件下计算。

一·5（2分）

一个物体通过一个凸透镜在一张纸板上成倒立的实像。如果物距为12厘米，则像距为8厘米；现将物体移近透镜，使物距为8厘米，请问此时像距是多少？

1. 标准符号与条件。 固定光线由左向右传播，凸薄透镜在空气中，$f'>0$。第一次成像

$$s_1=-12\ \text{cm},\qquad s_1'=+8\ \text{cm};$$

第二次物距

$$s_2=-8\ \text{cm}.$$

2. 原型公式。

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'}.$$

3. 代入求解。 先由第一次成像求透镜焦距：

$$\frac{1}{f'}=\frac{1}{8}-\frac{1}{-12}=\frac{5}{24}\ \text{cm}^{-1},$$

$$f'=\frac{24}{5}=4.8\ \text{cm}.$$

再代入第二次成像：

$$\frac{1}{s_2'}-\frac{1}{-8}=\frac{1}{4.8},$$

$$\frac{1}{s_2'}=\frac{1}{4.8}-\frac{1}{8}=\frac{1}{12}\ \text{cm}^{-1}.$$

4. 结果与检查。

$$\boxed{s_2'=+12\ \text{cm}},$$

即像在透镜右侧 12 cm，为实像。快速检查：空气中薄透镜的实物、实像共轭可互换，原来的 12 cm 与 8 cm 应交换。

一·6（2分）

夏日的午后在公路上开车时，常会观察到前方的柏油路面像镜面一样。为什么?

1. 标准符号与条件。 取 z 竖直向上，近地面热空气温度高、密度低，故折射率 $n(z)$ 随高度增加而增大。$\theta(z)$ 表示光线与竖直方向（分层界面的法线）的夹角。

2. 原型公式。 对水平分层介质，逐层应用折射定律可得

$$n(z)\sin\theta(z)=C.$$

3. 代入或应用。 天空或远处景物的光向下进入折射率较小的热空气层时，为保持上式，θ 逐渐增大，光线越来越贴近水平并向上弯回，最后进入驾驶者眼睛。眼睛按直线反向追迹入眼光线，便把天空或远景的虚像定位在路面附近。

4. 结果与检查。 这是**下蜃景**，路面并未真的像镜面反射。连续折射率梯度中可以平滑转弯，不必存在一个真实的全反射平面；只答“全反射”不完整。

一·7（2分）

下列装置中哪些设备成的是倒像?

A、伽利略望远镜；B、开普勒望远镜；C、幻灯机；D、显微镜

1. 标准符号与条件。 “倒像”指最终观察像相对原物上下颠倒；按课堂中的基本构型，不另加正像棱镜或中继转像系统。

2. 原型判断。 逐级成像时，总横向放大率为

$$\beta_{mathrm{总}}=\prod_j \beta_j.$$

其符号或各级倒像次数决定最终正倒；望远镜也可由视角放大率符号判断方向。

3. 逐项应用。

装置	基本成像链	结论
A 伽利略望远镜	正物镜与负目镜，不形成倒立实中间像	正像
B 开普勒望远镜	物镜先成倒立实中间像，正目镜放大	倒像
C 幻灯机	正透镜在屏上成倒立实像	倒像
D 复合显微镜	物镜先成倒立实中间像，目镜再放大	相对原物倒像

4. 结果与检查。

$$\boxed{B、C、D}.$$

幻灯片可人为倒放，使观众看到正向画面；这不改变光学系统对底片的倒像关系。

一·8（2分）

望远镜的分辨率取决于

A、与天体间距离；B、物镜与目镜焦距之比；C、镜头口径；D、光波波长

1. 标准符号与条件。 设望远镜有效入瞳直径为 D，工作波长为 λ，采用圆孔衍射和瑞利判据；暂不计大气湍流、像差和眼睛限制。

2. 原型公式。

$$\theta_{min} = 1.22\frac{\lambda}{D}.$$

3. 逐项应用。 D 增大或 λ 减小，最小可分辨角 θ_{min} 变小，分辨本领提高，所以镜头口径和光波波长决定衍射极限。物镜与目镜焦距之比主要决定视角放大率；天体距离只在把角分辨率换算为某处线分辨率时才进入。

4. 结果与检查。

$$\boxed{C、D}.$$

注意“分辨本领提高”对应 θ_{min} 变小，而不是变大。

一·9（2分）

下列哪两个点之间光程相等?

A、物点与像点；B、物方与像方焦点；C、物方与像方节点；D、齐明点

1. 标准符号与条件。 光程定义为

$$L = \int_A^B n\,\mathrm{d}l.$$

原题“两个点之间光程相等”应理解为：在理想或一级近轴成像语境中，连接同一对共轭点的各条成像光路具有相同光程。若要求真实宽光束严格成立，还需满足无像差或齐明条件。

2. 原型原理。 费马原理给出真实光路的光程驻值；理想成像的物点 P 与像点 P' 要求各条成像光路具有相同相位，即相应光程相等。

3. 逐项应用。

- A 物点与像点：是共轭点，在上述理想 / 近轴模型中成立。
- B 物方与像方焦点：物方焦点的像在无穷远，并非像方焦点，二者一般不共轭。
- C 物方与像方节点：教材把两节点作为角放大率为 1 的一对共轭点，按本课程高斯模型成立。
- D 齐明点：是满足严格成像条件的特殊共轭点，成立。

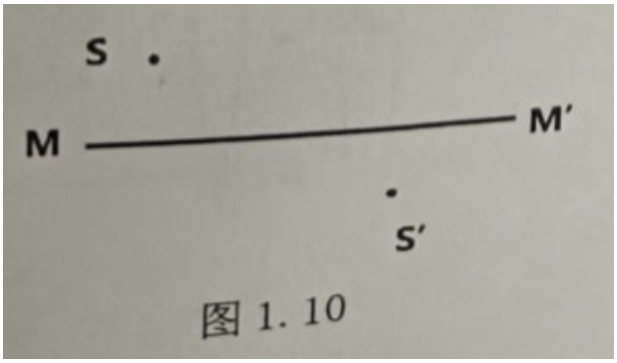
4. 结果与检查。 按本课程语境

$$\boxed{A、C、D}.$$

费马原理的“驻值”不能单独推出任意两条路径都等光程；共同像点和相应成像条件不能漏写。

一·10（2分）

图1.10所示MM′为一薄透镜的主光轴，S为光源，S′为像。用作图法求透镜中心和透镜焦点的位置。



原题图 1-10 · 照片裁图

1. 标准符号与条件。 MM' 是主轴，S 是物点，S' 是其像点；薄透镜两侧均为空气，光心为 O，物方、像方焦点为 F, F'。

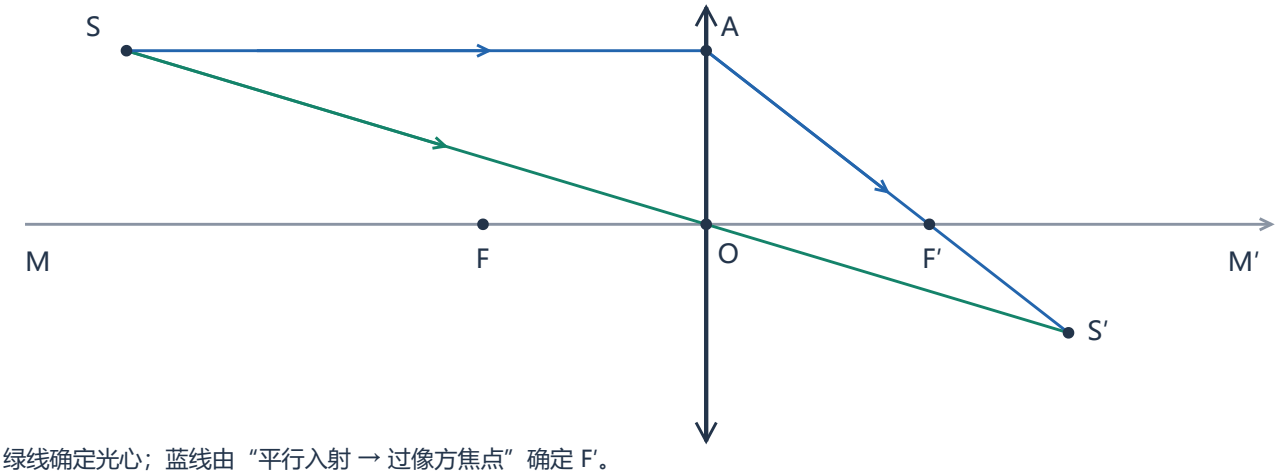
2. 原型作图规律。

1. 过薄透镜光心的近轴光线方向不变。
2. 入射线平行主轴，出射线通过像方焦点 F'。
3. 空气中薄透镜有 $OF = -OF'$。

3. 作图。

1. 连接 S, S'，与主轴 MM' 的交点即为光心 O。
2. 过 O 作主轴的垂线，得到透镜平面。
3. 过 S 作主轴平行线，交透镜平面于 A；连接 A, S'，其与主轴的交点就是 F'。
4. 在主轴另一侧取与 F' 关于 O 对称的点，得到 F。

由物、像和主轴反求薄透镜



绿线确定光心；蓝线由“平行入射 → 过像方焦点”确定 F′。

4. 结果与检查。 SS' 必须直通过 O；从 S 发出的平行主轴线折射后必须经过 F' 并到达 S'。原图主轴是斜线，“透镜平面垂直主轴”不等于纸面竖直。

二（10分）

一光源与屏间距离为0.9米，用焦距为20厘米的凸透镜插在两者之间，透镜应放在什么位置，才能使光源成像于屏上?

1. 标准符号与条件。 取透镜光心为原点、向右为正。设透镜距左侧光源的正长度为 u，距右侧屏的正长度为 v，则

$$s = -u,\qquad s' = v,\qquad u + v = L = 90\ \mathrm{cm},$$

且凸透镜 $f' = +20\ \mathrm{cm}$。

2. 原型公式。

$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{s} = \frac{1}{f'}.$$

代入 $s = -u, s' = v$ 后，才可写成实物—实像的正长度形式

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{f'}.$$

3. 代入求解。

$$\frac{1}{u} + \frac{1}{v} = \frac{1}{20},\qquad u + v = 90.$$

由第一式得 $uv = 20(u+v) = 1800\ \mathrm{cm}^2$，于是

$$u(90 - u) = 1800,$$

$$u^2 - 90u + 1800 = 0,$$

$$u = 30\ \mathrm{cm} \quad \text{或} \quad 60\ \mathrm{cm}.$$

相应地 $v = 60\ \mathrm{cm}$ 或 $30\ \mathrm{cm}$。

4. 结果与检查。 透镜应放在距光源

$$\boxed{30\ \mathrm{cm}\ \text{或}\ 60\ \mathrm{cm}}$$

处。检查：固定物屏距离存在两位置的条件为 $L \geq 4f'$；本题 $90 > 80$，故有两个位置。两次横向放大率分别为 -2 和 $-1/2$。

三（10分）

物体位于凹面镜轴线上焦点之外，在焦点与凹面镜之间放一个与轴线垂直的两表面相互平行的玻璃板，其厚度为d，折射率为n。试证明：放入这玻璃板后使物移动的距离与把凹面镜向物体移动d(n−1)/n的一段距离的效果相同。

原题校对。 照片印刷为“使物移动”，但“效果相同”及教材同型题应为：**放板后的最终像位置，等于去板后把凹面镜向物体移动 $d(n-1)/n$ 所得的像位置。** 以下证明这个命题；若坚持“把物体移动”，则不是同一结论。

1. 标准符号与条件。 固定纸面向右为正。原凹面镜顶点 O 取 $x=0$；物点坐标为 $s<0$；凹面镜曲率半径为 $r<0$。玻璃板厚度 d、折射率 $n>1$，两面垂直主轴。定义

$$\Delta = d\left(1-\frac{1}{n}\right) > 0.$$

2. 原型公式。 近轴光从空气斜入玻璃，$\theta_g \simeq \theta/n$。因此厚度 d 的玻璃内横向传播量等于空气中传播 d/n，比同厚空气少

$$d-\frac{d}{n}=\Delta.$$

凹面镜成像原型为

$$\frac{1}{s_m}+\frac{1}{s'_m}=\frac{2}{r}.$$

3. 代入证明。

放入玻璃板后，去程的等效物距从 s 变为

$$s_m = s+\Delta.$$

先按凹面镜原型求“等效坐标”中的像距

$$q=\left(\frac{2}{r}-\frac{1}{s+\Delta}\right)^{-1}.$$

回程再次穿板，等效传播仍比空气少 Δ，故实际最终像的全局坐标为

$$X_{\text{板}} = q-\Delta.$$

现在去掉玻璃板，并把凹面镜向物体（向左）移动 Δ。新镜顶点为

$$x_O=-\Delta,$$

物点相对新镜的坐标仍为

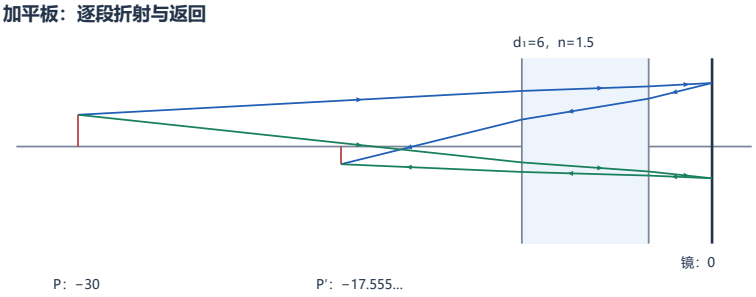
$$s_m = s-x_O = s+\Delta,$$

所以相对新镜求出的像距仍是同一个 q。换回全局坐标：

$$X_{\text{移镜}} = x_O+q=-\Delta+q.$$

于是

$$X_{\text{板}} = X_{\text{移镜}}.$$



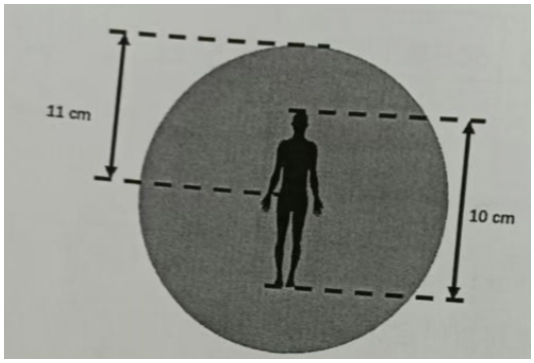
4. 结果与检查。

$$\boxed{\text{放入玻璃板} \iff \text{凹面镜向物体移动 } d\frac{n-1}{n}}.$$

这是**最终像位等效**，不是说像必定只移动同样距离。若 $s+\Delta$ 恰为焦点，q 为无穷远，应单独按平行束处理。

四（10分）

如图是安置在游泳池底部的照相机拍摄的一张照片的示意图，照相机的镜头竖直向上。照片中，游泳馆顶部及其它水面上的景象全呈现在半径为11 cm的圆内，水面上的运动员长度为10 cm。若已知水的折射率为1.33，假设运动员身高1.8m，请估算该游泳池的水深（结果保留两位有效数字）。



原题图 4 · 照片裁图

1. 标准符号与条件。 照片中圆形水面像的半径为 $r_i = 11\ \text{cm}$，运动员像高为 $l_i = 10\ \text{cm}$；运动员实际身高 $L = 1.8\ \text{m}$。水的折射率 $n_w = 1.33$，空气折射率近似为 1。设相机所见水面圆在实际水面上的半径为 ρ，水深为 h。

2. 原型公式。 同一照片上的长度按同一比例缩放：

$$\frac{\rho}{r_i} = \frac{L}{l_i}.$$

水—空气界面的临界角满足

$$\sin i_c = \frac{1}{n_w},$$

池底相机到临界出射圆边缘的几何关系为

$$\rho = h \tan i_c.$$

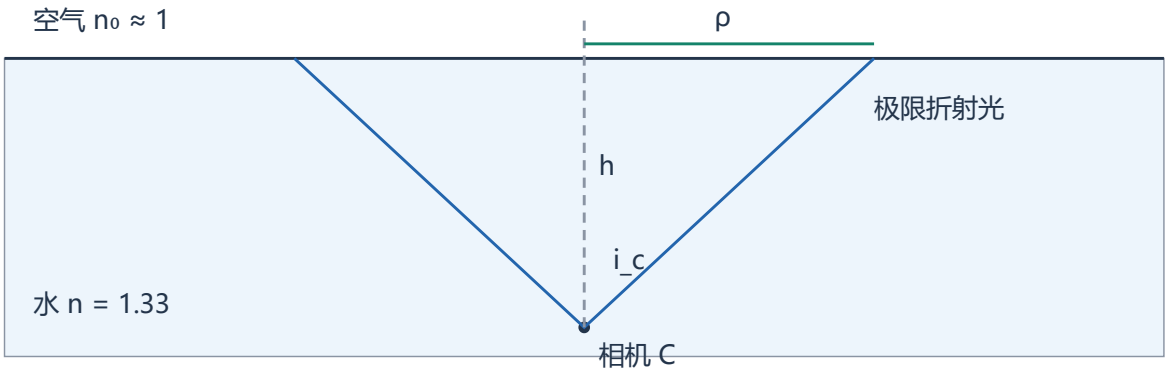
3. 代入求解。

$$\rho = 11\ \text{cm} \times \frac{180\ \text{cm}}{10\ \text{cm}} = 198\ \text{cm} = 1.98\ \text{m}.$$

$$i_c = \arcsin \frac{1}{1.33} \simeq 48.8^\circ,$$

$$h = \frac{\rho}{\tan i_c} = \frac{1.98}{\tan 48.8^\circ}\ \text{m} \simeq 1.73\ \text{m}.$$

水面窗口：先用照片比例求 ρ，再用临界角求 h



ρ 是实际水面圆的半径；照片的 11 cm 只用来确定比例。

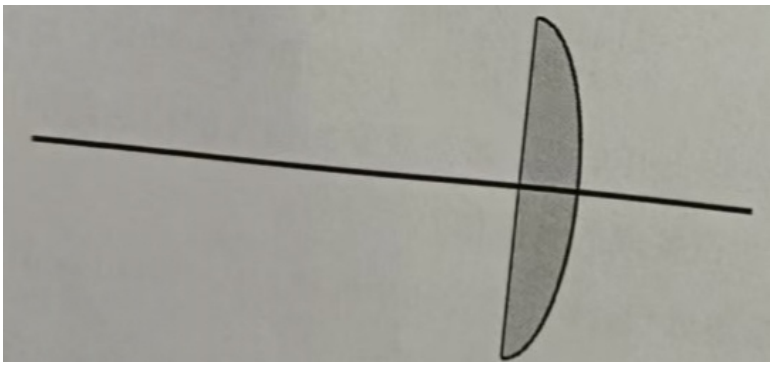
4. 结果与检查。 保留两位有效数字：

$$\boxed{h \simeq 1.7\ \text{m}}.$$

11 cm 是照片中圆的**半径**，不能当直径；本题临界角较大，不能用 $\tan i_c \simeq i_c$ 的近轴近似。

五（15分）

一束平行光垂直入射到薄平凸透镜的平表面上（图5），会聚于透镜后48cm处；如果此透镜的凸表面镀反射膜，则平行光会聚于镜前8cm处，试求透镜的折射率和凸表面的半径。



原题图 5 · 照片裁图

1. 标准符号与条件。 薄平凸透镜置于空气中，平面在左、凸面在右；凸面的曲率半径大小为 $R>0$，折射率为 n，镜厚忽略。未镀膜时，平行光从平面入射，在透镜右侧 $f'=48\ \mathrm{cm}$ 会聚；凸面镀反射膜后，返回光在透镜左侧 8 cm 会聚。

2. 原型公式。 未镀膜时用空气中薄透镜制造者公式

$$\frac{1}{f'}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right).$$

本题 $r_1=\infty, r_2=-R$，故

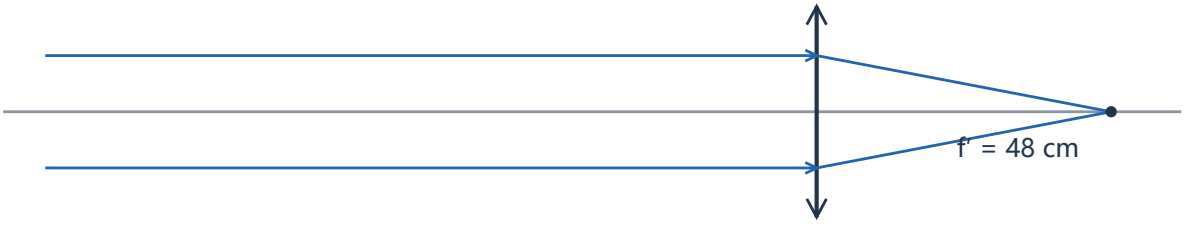
$$f'=\frac{R}{n-1}.$$

镀膜后，平行光在玻璃中被球面反射，球面镜的近轴焦距大小为 $R/2$；会聚光再由玻璃经平面射入空气，平面折射使轴向会聚距离按折射率比变为

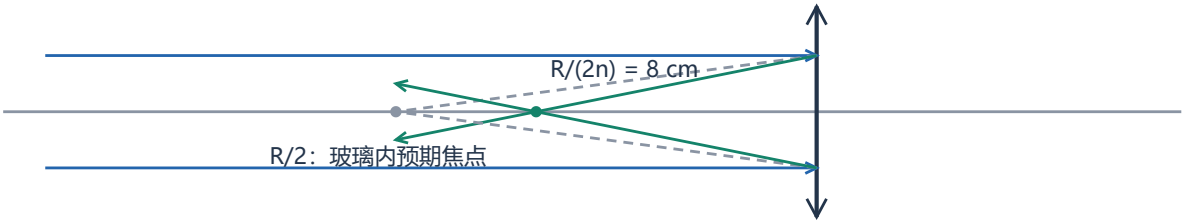
$$L_{\mathrm{air}}=\frac{n_{\mathrm{air}}}{n_{\mathrm{glass}}}L_{\mathrm{glass}}=\frac{1}{n}\frac{R}{2}.$$

平凸透镜：透射实验和镀膜实验给两个独立条件

① 未镀膜：从平面进入，经过凸面折出



② 凸面镀膜：玻璃内反射，再从平面返回空气



灰虚线只表示忽略出射平面时的预期会聚；绿线才是返回空气后的光。

3. 代入求解。 两个独立实验分别给出

$$\frac{R}{n-1}=48,$$

$$\frac{R}{2n}=8.$$

第二式给 $R=16n$。代入第一式：

$$\frac{16n}{n-1}=48,$$

$$16n=48n-48,$$

$$n=1.5,$$

继而

$$R=16n=24\ \text{cm}.$$

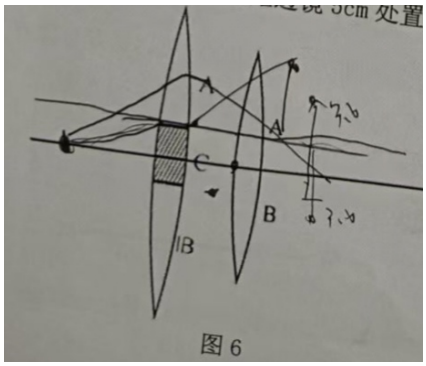
4. 结果与检查。

$$\boxed{n=1.5,\qquad R=24\ \text{cm}}.$$

第一条约束是**透射薄透镜焦距**，第二条是**球面反射后再经平面折射**；不能把镀膜后的系统仍直接当成原薄透镜。回代得 $24/(1.5-1)=48$、$24/(2\times1.5)=8$，均符合题设。

六（15分）

把曲率半径为9cm的会聚透镜的中央部分C切去，C的宽度为0.8cm，把余下的两部分粘起来。如在其对称轴上距透镜5cm处置一点光源，试求像的位置。



原题图 6 · 照片裁图

原题条件审查。 印刷题只给曲率半径大小 9 cm 和切去宽度 0.8 cm，未给折射率、两面的曲率符号及薄透镜假设，因而不能唯一得到数值像位。以下先给通式，再列出照片手写所暗示的补充条件 $n=1.5$、空气中对称双凸薄透镜。

1. 标准符号与条件。 原完整透镜光心为坐标原点，主轴向右、竖直向上为正；点光源坐标为

$$s=-5\ \mathrm{cm},\qquad y=0.$$

切去中央宽 $w=0.8\ \mathrm{cm}$ 后，上、下两片的光轴高度分别为

$$c_{+}=+\frac{w}{2},qquadc_{-}=-\frac{w}{2}.$$

设完整透镜像方焦距为 f'。

2. 原型公式。

$$\frac{1}{f'}=(n-1)\left(\frac{1}{r_1}-\frac{1}{r_2}\right),$$

$$\frac{1}{s'}-\frac{1}{s}=\frac{1}{f'},\qquad \beta=\frac{s'}{s}.$$

对光轴平移到高度 c 的子透镜，物点相对该子轴的高度为 $-c$，所以全局像高为

$$y'=c+\beta(-c)=(1-\beta)c.$$

3. 代入求解。 通式先保留为

$$s'=\left(\frac{1}{f'}+\frac{1}{s}\right)^{-1},\qquad y'_{\pm}=(1-\beta)c_{\pm}.$$

若补充 $n=1.5, r_1=+9\ \mathrm{cm}, r_2=-9\ \mathrm{cm}$，则

$$\frac{1}{f'} = (1.5-1)\left(\frac{1}{9} - \frac{1}{-9}\right) = \frac{1}{9},$$

$$f' = 9\ \text{cm}.$$

成像式给

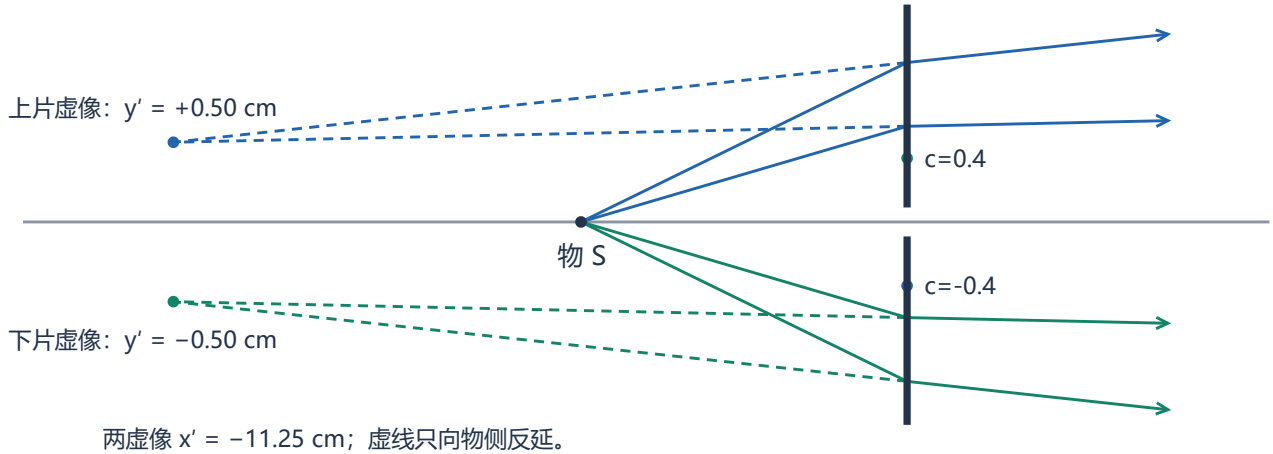
$$\frac{1}{s'} - \frac{1}{-5} = \frac{1}{9},$$

$$s' = -\frac{45}{4} = -11.25\ \text{cm}, \qquad \beta = \frac{-11.25}{-5} = 2.25.$$

又因 $c_{\pm} = \pm 0.4\ \text{cm}$，

$$y'_{pm} = (1-2.25)(\pm 0.4) = \mp 0.50\ \text{cm}.$$

切割拼合：两片分别保留原光心，图按补充条件 f′ = 9 cm



两虚像 x′ = −11.25 cm；虚线只向物侧反延。

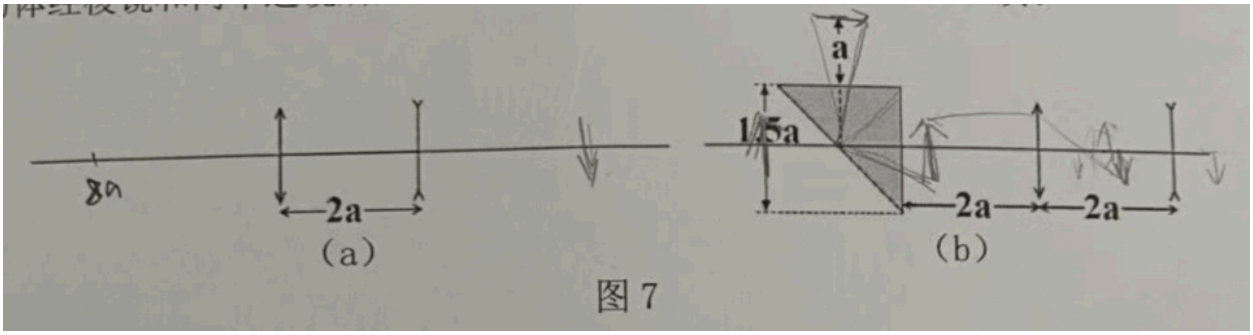
4. 结果与检查。 原印刷题只能得到上述通式；在补充条件下，两像均在透镜左侧 11.25 cm，为虚像，像高分别为 $+0.50$ cm 和 -0.50 cm，间距 1.00 cm。切片只平移子透镜光轴，不改变其焦距和纵向像距。

七（20分）

如图7所示，凸透镜的焦距为4a，凹透镜的焦距为−3a，两透镜间距为2a。

（1）若在凸透镜左侧8a处放置一个物体，求像的位置，并画成像光路的示意图。

（2）如图7所示，若将折射率为1.5的等腰直角棱镜放置在凸透镜左侧，棱镜的直角边长为1.5a，在棱镜上方a处放置物体。棱镜边缘与凸透镜的距离为2a。求物体经棱镜和两个透镜所成像的位置、横向放大率，说明像的性质。



原题图 7 · 照片裁图

（1）两薄透镜逐次成像

1. 标准符号与条件。 令凸透镜 L_1 位于 $x=0$，凹透镜 L_2 位于 $x=2a$，向右为正：

$$f_1'=+4a,\qquad f_2'=-3a.$$

物体在 $x=-8a$，故第一次物距 $s_1=-8a$。

2. 原型公式。 每片透镜分别使用

$$\frac{1}{s_j'}-\frac{1}{s_j}=\frac{1}{f_j'},\qquad \beta_j=\frac{s_j'}{s_j}.$$

第一片像作为第二片物，须从第二片重新量：

$$s_2=s_1'-2a.$$

3. 代入求解。 第一片：

$$\frac{1}{s_1'}-\frac{1}{-8a}=\frac{1}{4a}\quad\Rightarrow\quad s_1'=+8a.$$

该会聚点位于第二片右侧，因此对第二片是虚物：

$$s_2=8a-2a=+6a.$$

第二片：

$$\frac{1}{s_2'}-\frac{1}{6a}=\frac{1}{-3a}\quad\Rightarrow\quad s_2'=-6a.$$

最终像的全局坐标

$$x' = 2a + s_2' = -4a.$$

总横向放大率

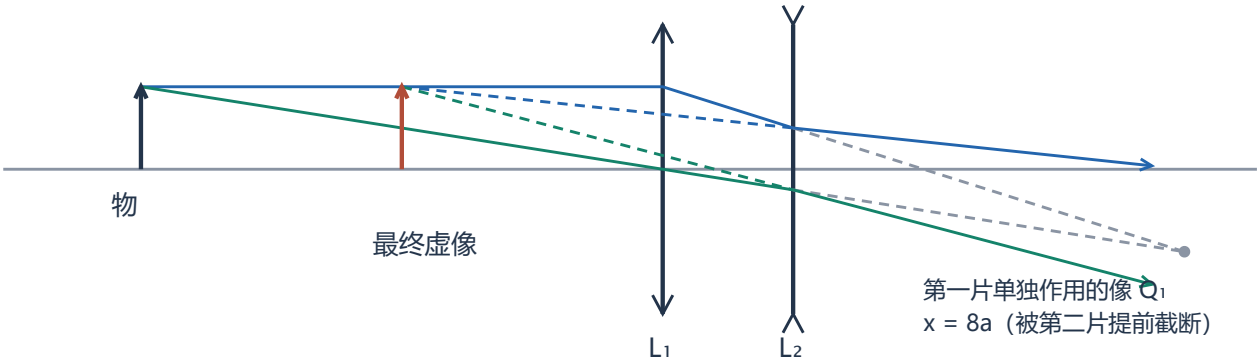
$$\beta = \beta_1\beta_2 = \frac{8a}{-8a}\cdot\frac{-6a}{6a} = +1.$$

4. 结果与检查。 最终像在凸透镜左侧 $4a$（或凹透镜左侧 $6a$），为正立、等大的虚像：

$$\boxed{x' = -4a, \qquad \beta = +1}.$$

第二片收到的是正在会聚的光束，故其物点虽是第一片的像点，却是第二片的**虚物**。

两透镜近轴追迹：第一片 x = 0，第二片 x = 2a



实线：实际传播；彩虚线：反延；灰虚线：第一片单独作用的预期线。

（2）棱镜折转后进入两透镜

1. 标准符号与条件。 棱镜折射率 $n = 1.5$，等腰直角棱镜直角边长 $1.5a$；物体在棱镜上方 a，棱镜出射边到凸透镜距离为 $2a$。凸、凹透镜参数仍为 $f_1' = 4a, f_2' = -3a$。

2. 原型关系。 斜边入射角为 $45°$，全反射临界角满足

$$\sin i_c = \frac{1}{n}.$$

近轴光在均匀玻璃中的传播，用约化长度 ℓ/n 计入等效物距；物处在正透镜前焦面时，出射为平行光。物高与出射倾角满足

$$\theta = -\frac{y}{f_1'},$$

平行光经第二片后的像高可由

$$y' = f_2'\theta$$

求得。

3. 代入求解。

$$i_c = \arcsin\frac{1}{1.5} \simeq 41.8^\circ < 45^\circ,$$

故斜边发生全反射，光路折转 90°。从物到凸透镜的等效距离为

$$a + \frac{1.5a}{1.5} + 2a = 4a = f_1'.$$

因此凸透镜后为平行光；凹透镜对平行光成像于

$$s_2' = f_2' = -3a.$$

即最终像在凹透镜左侧 $3a$，也就是凸透镜左侧 a。沿展开后的共同横轴计算横向倍率：

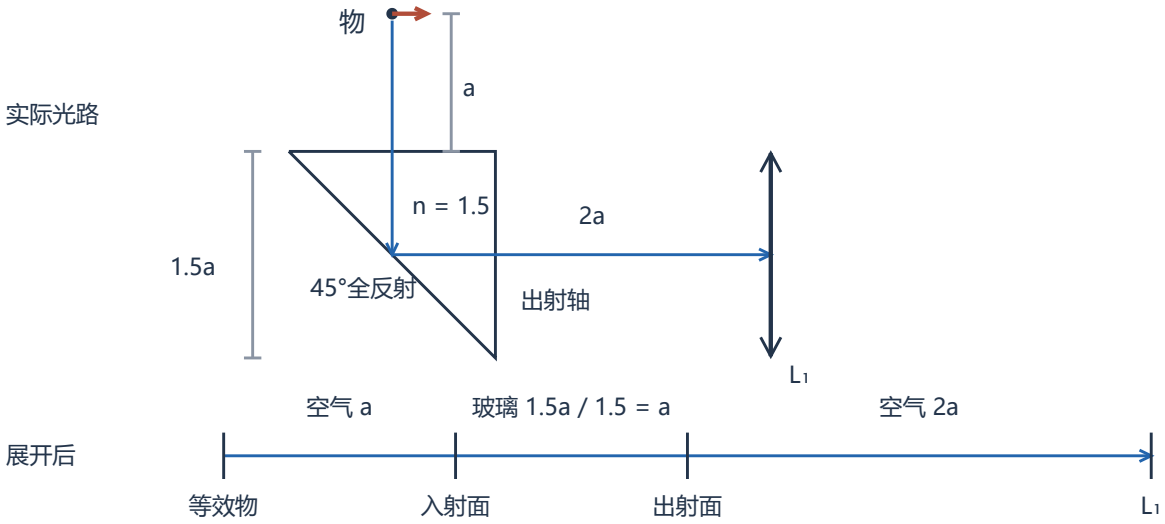
$$\beta = \frac{y'}{y} = \frac{f_2'(-y/f_1')}{y} = -\frac{f_2'}{f_1'} = \frac{3}{4}.$$

4. 结果与检查。

$$\boxed{x' = -a, \qquad |\beta| = \frac{3}{4}.}$$

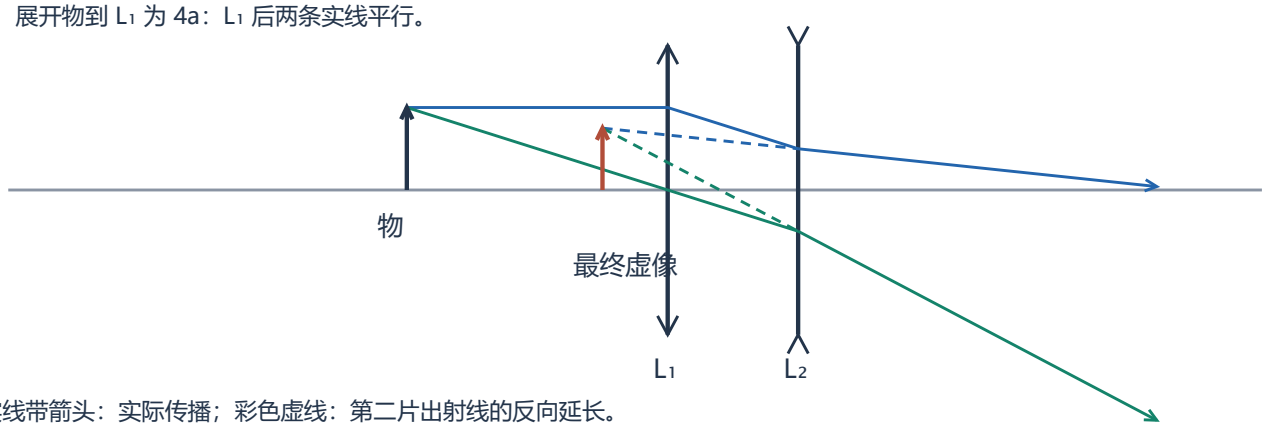
像为缩小虚像。在把棱镜反射光路“展开”为一直线的坐标中，倍率为 $+3/4$；若始终使用纸面固定的上下方向，一次反射会额外改变图像手性，须在图旁声明坐标约定，不能只看一个负号下结论。

棱镜：先跟实际折线，再按等效空气长度展开



两透镜近轴追迹：第一片 x = 0，第二片 x = 2a

展开物到 L₁ 为 4a：L₁ 后两条实线平行。



实线带箭头：实际传播；彩色虚线：第二片出射线的反向延长。

附加题（1）（5分）

估算人眼在明视距离处的分辨率。

1. 标准符号与条件。 明视距离取 $D_0 = 25\ \mathrm{cm} = 0.25\ \mathrm{m}$，正常眼最小分辨角取 $\theta_{min} = 1'$；小角度须换成弧度。

2. 原型公式。 明视距离处的最小线间距

$$\Delta y = D_0 \tan\theta_{min} \simeq D_0\theta_{min}.$$

3. 代入求解。

$$1' = \frac{\pi}{180\times 60}\ \mathrm{rad} = 2.91\times 10^{-4}\ \mathrm{rad},$$

$$\Delta y \simeq 0.25\times 2.91\times 10^{-4}\ \mathrm{m} = 7.27\times 10^{-5}\ \mathrm{m} = 0.0727\ \mathrm{mm}.$$

4. 结果与检查。

$$\boxed{\Delta y \simeq 0.073\ \mathrm{mm} \approx 0.1\ \mathrm{mm}}.$$

若教材采用略不同的正常眼分辨角，常给约 0.1 mm；答案应同时写明所采用的角分辨率。

附加题（2）（5分）

眼睛的构造可简化为一折射球面模型，其曲率半径为5.55 mm，内部为折射率等于4/3的液体，外部是空气，其折射率近似地等于1。试计算眼球的两个焦距。用肉眼观察月球时，月球对眼的张角为1°，试问视网膜上月球的像有多大?

1. 标准符号与条件。 把眼球简化为单个球面折射系统：空气 $n = 1$，眼内液体 $n' = 4/3$，曲率半径 $r = +5.55\ \mathrm{mm}$。月球对眼的张角为 $\alpha = 1°$，物在无穷远。

2. 原型公式。 单球面折射的物方、像方焦距为

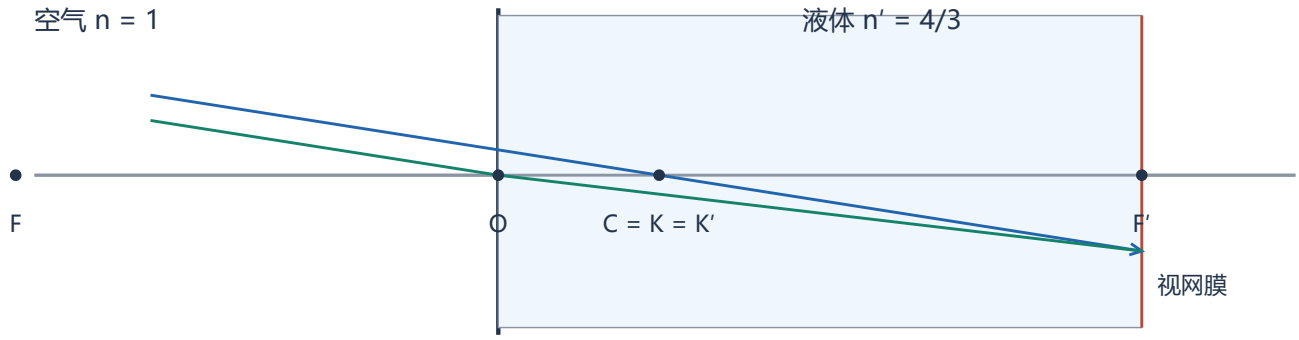
$$f = -\frac{nr}{n'-n}, \qquad f' = \frac{n'r}{n'-n}.$$

通过曲率中心的光线不偏折。球面顶点到曲率中心的距离为 r，所以无穷远物体的近轴像高可写为

$$y' = (f' - r)\tan\alpha.$$

等价地，节点关系给 $\alpha' = (n/n')\alpha$，再用 $y' = f'\tan\alpha'$。

简化眼：空气角 α 经节点 C 带入，像高用 (f′−r)α



近轴球面按顶点面表示，纵向角度放大；所有焦距从顶点 O 量起。

3. 代入求解。

$$f = -\frac{1 \times 5.55}{4/3 - 1} = -16.65\ \text{mm},$$

$$f' = \frac{(4/3) \times 5.55}{4/3 - 1} = 22.20\ \text{mm}.$$

因此

$$y' = (22.20 - 5.55)\tan 1^\circ = 16.65\tan 1^\circ \simeq 0.291\ \text{mm}.$$

4. 结果与检查。

$$\boxed{f = -16.65\ \text{mm}, \quad f' = +22.20\ \text{mm}, \quad y' \simeq 0.291\ \text{mm}}.$$

两侧折射率不同，所以 $|f| \neq f'$；不能直接用 $f'\alpha$，那会把物方张角误当成像方张角。

附加题（3）（5分）

照相机镜头的光圈数F表示焦距与光圈直径的比值。请问在曝光量一定的前提下，曝光时间与光圈数有何关系？

1. 标准符号与条件。 设镜头像方焦距为 f'，光圈直径为 D，光圈数为

$$N = \frac{f'}{D}.$$

固定场景亮度、焦距、透过率和感光度，只改变光圈与曝光时间 t。

2. 原型公式。 入瞳面积 $A \propto D^2$，像面照度

$$E' \propto D^2 \propto \frac{1}{N^2}.$$

曝光量为

$$H = E't.$$

3. 代入推导。 在曝光量 H 不变时

$$\frac{t}{N^2} = \text{常量},$$

所以两组设置满足

$$\boxed{\frac{t_2}{t_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2}.$$

4. 结果与检查。

$$\boxed{t \propto N^2}.$$

例如光圈数增大一档（乘 $\sqrt{2}$），曝光时间应加倍。光圈数越大，实际孔径越小，不能把方向记反。

附加题（4）（5分）

光学的应用在我们现代生活中无处不在。最新的全画幅相机，CCD尺寸与传统的135胶卷一样，即36×24mm）如果配上50/1.4的标准镜头（即相机焦距为50mm，光圈（数）为1.4），要使CCD的分辨率能与该镜头的光学性能相匹配，CCD至少要做到多少像素以上?

原题条件审查。 题目给出 36 mm × 24 mm 传感器和 50/1.4 镜头，却没有给工作波长，也没有说明“匹配”采用瑞利斑、艾里斑直径还是奈奎斯特采样，因此不存在唯一数值答案。下面取常用绿光 $\lambda = 550\ \text{nm} = 5.50 \times 10^{-4}\ \text{mm}$，并分别列出三种标准。

1. 标准符号与条件。 光圈数 $N = 1.4$，传感器面积

$$A_s = 36 \times 24 = 864\ \mathrm{mm}^2.$$

设方形像素边长为 p，总像素数 $P = A_s/p^2$。

2. 原型公式。

1. 瑞利半径：$d_R = 1.22\lambda N$；若取 $p = d_R$，则 $P = A_s/d_R^2$。
2. 艾里斑直径：$d_A = 2.44\lambda N$；若取 $p = d_A$，则 $P = A_s/d_A^2$。
3. 非相干成像截止频率：$\nu_c = 1/(\lambda N)$；奈奎斯特要求 $1/(2p) \geq \nu_c$，即 $p \leq \lambda N/2$。

3. 代入求解。

瑞利半径标准：

$$d_R = 1.22(5.50 \times 10^{-4})(1.4) = 9.39 \times 10^{-4}\ \mathrm{mm},$$

$$P_R = \frac{864}{(9.39 \times 10^{-4})^2} \simeq 9.8 \times 10^{8}.$$

艾里斑直径标准：

$$d_A = 1.88 \times 10^{-3}\ \mathrm{mm},$$

$$P_A = \frac{864}{(1.88 \times 10^{-3})^2} \simeq 2.45 \times 10^{8}.$$

奈奎斯特截止频率标准：

$$p \leq \frac{(5.50 \times 10^{-4})(1.4)}{2} = 3.85 \times 10^{-4}\ \mathrm{mm},$$

$$P_N \geq \frac{864}{(3.85 \times 10^{-4})^2} \simeq 5.8 \times 10^{9}.$$

4. 结果与检查。 采用不同“匹配”定义会得到约 2.45 亿、9.8 亿或至少 58 亿像素，差异并非算错，而是采样准则不同。考试作答应先声明 λ 和判据，再给数值；若命题人期待唯一答案，原题必须补充这两项。

这份往年题说明了什么

本卷确实出现了棱镜最小偏向角、近轴与薄镜近似、球差、热路面蜃景、仪器倒正像、分辨率、等光程、逆向作图、物屏定位、穿板与移镜、全反射视窗、镀银往返、切割透镜和棱镜—透镜组合。**“棱镜没有题”“只背成像公式就够”均与这份卷面不符。** 这只能证明本卷考过这些内容，不能推出今年只考这些或各题一定重复。

题目	分值	主要考点	看到题干后的第一步
一1—4	8	定律、球差、最小偏向、近似	先说成立条件，再给关系式
一5—6	4	共轭互换、分层折射	固定镜焦距；判断折射率梯度
一7—9	6	仪器、分辨、等光程	区分正倒像、倍率与分辨、共轭与非共轭
一10	2	已知主轴与物像反求透镜	先连SS′找O，再作平行线找F′
二	10	物屏固定、两位置法	几何$u+v=L$与成像约束联立
三	10	平行板、镜面反射、往返	去程和回程分别画出，比较最终全局像位
四	10	临界角、照片比例与几何	照片长度先换实际长度，再用临界角
五	15	薄镜、镀银、再出射	两个实验给n、R两条独立约束
六	15	偏心子孔径、光心平移	先审缺条件，再各算一片并平移回坐标
七	20	逐次成像、虚物、棱镜折转、倍率	画元件坐标；玻璃等效传播用长度/n
附加1—4	每题5	眼分辨、不同介质焦距、曝光、像素估算	写模型与估算参数，检查角度属于哪一侧

解题路径：先减少未知量，再选公式

第一步，分结构与状态。 n, r, d, f'属于系统结构；s, s', y, y', θ描述本次物光束和像。题五有两个结构未知n、R，题给两次实验；题二只有一个透镜位置未知，物屏距离先把两个距离关联起来。别把同一成像式的两个变形当成两条独立约束。

第二步，逐个“事件”分段。 穿过界面、遇到透镜、被镜面反射各列一次。每次先填四件事：本元件原点、入射方向、入射束是否会聚、将求哪一个像。第二片的物距必须重新从第二片量起：$s_2 = s_1' - d$。像在下一片后方，下一片收到会聚束，就是虚物，不能只凭“左实右虚”死记。

第三步，选量的用途。 相位 / 等光程用$n\ell$；平行板对近轴高度传播的等效空气长度用ℓ/n；光焦度用$(n'-n)/r$；横向放大率用像高/物高；角放大率用出射/入射小倾角。眼与液体模型两侧折射率不同，$|f|$与f'不相等。

第四步，遇到零或无穷先看光束。 分母为零通常对应平行束；改用倾角传递，别在第七题中硬算“∞×0”。光束重新进入下一面前，可以根本没有真实中间像。

第五步，检查一个式子以外的事实。 回代题干两次实验；检查实像是否在实际出射方向、虚像是否由反延得到；检查n无单位、半径为长度、角度换成弧度；问像位置时同时报“距哪个元件、哪一侧”。

作图的得分步骤

1. 先画主轴、每个元件及其光心 / 顶点，标出真实距离和正方向。棱镜先画实际折线，再另画展开图。
2. 对同一物点选两条独立的近轴光线：平行主轴线、过光心线或经过物方焦点的线；第二元件必须接上第一元件送来的实际线。
3. 实际传播画实线并加箭头；预期像、反向延长和辅助构造用不同的虚线并写明用途。虚物是入射束的预期会聚点，虚像是出射线的反向延长交点。
4. 凹透镜不必把所有光都“射开”：它改变会聚程度；先看入射束。反射后传播方向改变，不能不声明就偷换坐标正向。

5. 最后用所求坐标对照图：两条对应线应交于同一像点；若题设为近轴，只画一级模型，不用大角草图去否定小角公式。

按此顺序复习与自测

先闭卷做抄题版，再看解析。优先补能够连带解决多题的步骤：**虚实物像与符号 → 球面 / 薄镜 → 逐次成像与倍率 → 穿板和棱镜 → 仪器与分辨 → 逆向作图。**下面是自编回测，和原题分开；每题答案在后面。

1. 第五题若把凸面反射后的8 cm改成12 cm，透射仍为48 cm，求n和R。
2. 第七（1）若把物体改放在凸镜左4a，像在哪里、倍率多大？
3. 第六题的补充条件取对称双凸、n=1.5，若切宽由0.8 cm改成0.4 cm，哪些像坐标不变？
4. 眼球模型中，若外界张角减半，像方焦距会改变吗？像高会怎样？

回测答案。1：$R/(n-1)=48$、$R/(2n)=12$，解得$n=2, R=48\ \text{cm}$。2：先出平行束，最终在凹镜左3a、凸镜左a，随轴横向倍率$+3/4$，正立缩小虚像。3：纵向仍$-11.25\ \text{cm}$，像高改为$\pm 0.25\ \text{cm}$，间距0.50 cm。4：焦距由结构决定不变，像高近轴减半。

把缺条件的地方记在题旁

- 第三题：印刷“使物移动”疑为“使像移动”；解析证明两系统最终像位相同，像移量一般不是镜移量。
- 第六题：n=1.5是照片手写，不是印刷题干；两面半径、薄镜假设也须明确。答案给通式及补充条件下的数值。
- 第一大题9：依教材理想 / 近轴成像语境选ACD；若要求任意宽束严格等光程，题干需补条件。
- 附加4：波长与采样准则未给，无法从原文确定唯一像素数。

来源：本次3张试卷照片；姚启钧《光学教程》第五版第三章、第四章相关节及附录3.3；本班3-2、3-4、3-5、3-6、3-7、3-9、4-1、4-9课件。同型题交叉参照已有题册B09、B19、B21、B23、B28和薄镜镀银例；数值全部按本卷重新计算。原卷年份、命题单位与标准答案未提供。